University of Palestine

Faculty of Software Engineering and Artificial Intelligence

التحديات والمخاطر الرقمية

(BSAI 3131)

Lecture 4: Privacy & Data Protection

الخصوصية وحماية البيانات

Dr. Eng. Alaa AbuZaiter

First Semester 2025-2026

أهداف المحاضرة

بنهاية هذه المحاضرة، يُتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

- Data Privacy vs Data Security
- Personal Data & Sensitive Data
- GDPR concepts (Awareness level)
- Privacy risks in social media and mobile apps

الإطار المفاهيمي للخصوصية الرقمية

1. مفهوم الخصوصية ((Privacy

الخصوصية الرقمية هي **حق الفرد في التحكم في جمع واستخدام ومشاركة بياناته الشخصية** داخل الأنظمة الرقمية.

من منظور هندسي، تمثل الخصوصية **متطلبًا تصميميًا (Design Requirement)** يجب أخذه بعين الاعتبار عند بناء أي نظام معلومات.

أمثلة:

1. حق المستخدم في معرفة ما يتم جمعه من بياناته في تطبيق موبايل.
2. القدرة على حذف الحساب والبيانات المرتبطة به (Right to Erasure).

الفرق بين Data Privacy و Data Security

1 – Data Privacy. خصوصية البيانات

تشير **خصوصية البيانات** إلى **السياسات والممارسات** التي تنظّم:

- ما نوع البيانات التي يتم جمعها؟
- لماذا يتم جمعها؟
- كيف يتم استخدامها؟
- من يحق له الوصول إليها؟

بمعنى آخر، Data Privacy تتعلق بـ **حقوق المستخدم** والتحكم في بياناته.

أمثلة:

تطبيق يجمع بيانات الموقع ← قضية Privacy

استخدام بيانات المستخدم للإعلانات بدون علمه ← انتهاك Privacy

الفرق بين Data Privacy و Data Security

أمن البيانات – Data Security

يشير **أمن البيانات** إلى **الآليات التقنية** المستخدمة لحماية البيانات من:

- الاختراق
- السرقة
- التعديل غير المصرح به
- الفقدان

أدوات Data Security:

- Encryption ((التشفير
- Authentication & Authorization
- Firewalls
- Backups

مثال توضيحي:

شركة تحمي بياناتها بالتشفير لكنها تبيعها ← آمنة تقنياً ❌ غير خاصة

شركة تحترم الخصوصية بدون حماية تقنية ← خاصة نظرياً ❌ غير آمنة

الفرق بين الخصوصية وحماية البيانات

المقارنة	Data Privacy	Data Security
المفهوم	كيف ولماذا تُجمع البيانات	كيف تُحمى البيانات تقنياً
التركيز	سياسات – موافقات – استخدام	تشفير – صلاحيات – جدران نارية
الطبيعة	قانونية / أخلاقية	تقنية / هندسية
مثال	هل يحق للتطبيق جمع الموقع؟	هل البيانات مشفّرة؟

الخلاصة المهمة للطلاب:

Data Security جزء من Data Privacy، لكنها لا تكفي وحدها.

ثانياً: Personal Data و Sensitive Data

Personal Data – البيانات الشخصية :

هي أي بيانات يمكن أن تُستخدم للتعرّف على شخص معين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

أمثلة:

- ✓ الاسم
- ✓ رقم الهاتف
- ✓ البريد الإلكتروني
- ✓ عنوان IP
- ✓ الموقع الجغرافي

البيانات الحساسة – Sensitive Data

هي بيانات أكثر خطورة، ويؤدي تسريبها إلى **أضرار قانونية وأخلاقية كبيرة**.

أمثلة:

- ✓ البيانات الصحية
- ✓ البيانات البيومترية (Fingerprint, Face Recognition)
- ✓ المعتقدات الدينية
- ✓ الآراء السياسية
- ✓ البيانات المالية

من منظور هندسي:

اختراق Sensitive Data= خسائر مالية + مسؤولية قانونية + ضرر بالسمعة

مخاطر الخصوصية في الأنظمة الرقمية

Privacy Risks

Data Over-Collection.1

جمع بيانات أكثر من الحاجة الفعلية للنظام.

Unauthorized Data Sharing.2

مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة دون علم المستخدم.

Data Breaches.3

تسريب البيانات نتيجة اختراق أمني.

Profiling & Tracking.4

تتبع سلوك المستخدم وبناء ملفات رقمية عنه.

General Data Protection Regulation (GDPR)

اللائحة العامة لحماية البيانات

ما هو GDPR؟

هو تشريع أوروبي صدر عام 2018 يهدف إلى حماية البيانات الشخصية Personal Data للأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، وتنظيم كيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها.

ملاحظة مهمة للطلاب:

حتى لو لم تكن الشركة داخل أوروبا، فهي **ملزمة بـ GDPR** إذا كانت:
تقدم خدمات لمستخدمين أوروبيين تجمع أو تعالج بياناتهم

General Data Protection Regulation (GDPR)

اللائحة العامة لحماية البيانات

أهم المبادئ:

- **Transparency & Lawfulness**
  يجب أن يكون جمع البيانات:
  واضح للمستخدم
  له سبب قانوني ومعلن
- **Purpose Limitation**
  البيانات تُستخدم فقط للغرض الذي جُمعت من أجله
- **Data Minimization**
  جمع أقل قدر ممكن من البيانات
- **دقة البيانات Accuracy**
  يجب أن تكون البيانات صحيحة ومحدّثة
- **تحديد مدة التخزين Storage Limitation**
  لا تُخزن البيانات إلى الأبد يجب تحديد مدة واضحة للاحتفاظ بها
- **سلامة وسرية البياناتIntegrity & Confidentiality**
  حماية البيانات من: الاختراق والفقدان و الوصول غير المصرح به

General Data Protection Regulation (GDPR)

اللائحة العامة لحماية البيانات

حقوق المستخدم:

- **Right to Access**
  معرفة ما البيانات المخزنة عنه
- **Right to Rectification**
  تعديل البيانات الخاطئة
- **Right to Erasure**
  حذف البيانات (Right to be Forgotten)
- **Right to Data Portability**
  نقل بياناته إلى خدمة أخرى

رغم أنها أوروبية، إلا أن GDPR أصبحت مرجعاً عالمياً في تصميم الأنظمة.

مخاطر الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات

تعتمد منصات Social Media وتطبيقات Mobile Apps على نماذج أعمال قائمة على جمع البيانات (Data Collection) وتحليل السلوك (Behavioral Analytics). من منظور هندسي، يؤدي هذا إلى توسيع سطح الهجوم (Attack Surface وارتفاع احتمالية انتهاكات الخصوصية إذا لم تُدار الضوابط بشكل صارم.

أبرز مخاطر الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات

1 - الإفراط في جمع البيانات (Data Over-Collection)

- جمع بيانات لا ترتبط مباشرة بوظيفة التطبيق.
- أمثلة: طلب الموقع الجغرافي لتطبيق لا يقدم خدمة قائمة على الموقع.
- الأثر: تكوين ملفات رقمية دقيقة عن المستخدم دون ضرورة.

2 - الأذونات المفرطة (Excessive Permissions)

- الوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، جهات الاتصال، التخزين.
- المخاطر: **Unintended Surveillance** أو تسريب بيانات غير مقصود.
- مؤشر هندسي سيئ: **Permission–Function Mismatch.**

3 - التتبع وبناء الملفات الشخصية (Tracking & Profiling)

- استخدام Cookies و SDKs لتتبع النشاط عبر تطبيقات متعددة.
- الأثر: استهداف إعلاني دقيق، تلاعب سلوكي، انتهاك مبدأ **Data Minimization.**

أبرز مخاطر الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات

4 - مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة (Third-Party Data Sharing)

- دمج مكتبات إعلانية أو تحليلات خارجية.
- الخطر: فقدان السيطرة على دورة حياة البيانات (Data Lifecycle Control).

5 - إعدادات الخصوصية الافتراضية الضعيفة

- تفعيل المشاركة العامة افتراضياً.
- عبء الحماية يُنقل إلى المستخدم بدلاً من النظام (User-Burdened Privacy).

6 - تسريب البيانات والاختراقات (Data Breaches)

- تخزين غير مشفّر أو مفاتيح API مكشوفة.
- نتائج: سرقة هوية، ابتزاز، أضرار قانونية وسمعية.

الخصوصية من منظور الطالب
Student Perspective

الطالب كمستخدم:

- ✓ إدارة إعدادات الخصوصية.
- ✓ الوعي بالأذونات.
- ✓ تجنب مشاركة بيانات حساسة.

الطالب كمطوّر مستقبلي:

- ✓ تطبيق مبدأ Privacy by Design
- ✓ تقليل البيانات المخزنة
- ✓ تشفير البيانات افتراضياً
- ✓ الالتزام بالأطر القانونية

خلاصة المحاضرة

- ✓ الخصوصية ليست خياراً إضافياً بل مسؤولية هندسية وأخلاقية.
- ✓ كل نظام يجمع بيانات = نظام عالي المخاطر.
- ✓ حماية البيانات تبدأ من التصميم وليس بعد الاختراق.
- ✓ وعي المستخدم لا يغني عن مسؤولية المطور.
- ✓ الخصوصية ليست عكس الأمن، لكنها أوسع منه
- ✓ كل نظام آمن ليس بالضرورة يحترم الخصوصية